

SAP ABAP Enhancement Framework 增強技術課程

前面幾門課補齊了 RICEFW 裡的 **Reports**（基礎課）、**Interfaces / Conversions**（Interface 課程）、**Forms**（Smartform 課程），唯獨少了 **Enhancement** 這一塊——同時也是 CLAUDE.md 開發流程明訂「不可修改 SAP 標準物件，只能透過 Enhancement / BAdI / User-Exit」規則背後的具體技術手段，目前教材都還沒有系統性教過怎麼做。本課程補上這條線：從最舊的 Function Exit（**SMOD/CMOD**）、物件導向化的 BAdI（classic 單一實作與新式 Enhancement Spot 多重實作），到 Enhancement Framework 的 Explicit / Implicit Enhancement Point。課綱為草案，尚未出題。

✅ 已查證的工具支援範圍（2026-07-28 用 ADT discovery + quickSearch 實測，非猜測）：

- Enhancement Spot**（**ENHS**，新式 BAdI 定義）/ **Enhancement Implementation**（**ENHO**，涵蓋 BAdI 實作與 **Explicit Enhancement** 的插入實作）/ **Source Code Plugin**（**ENHOXHH**，**Implicit Enhancement Point** 的插入實作）都有正式 **ADT collection**（`/sap/bc/adt/enhancements/enhsxs`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxh`、`/sap/bc/adt/enhancements/enhoxhh`），quickSearch 也能正常查到系統既有的標準 Enhancement Spot（如 `ES_ACE_DOCUMENT`）並取得可用的物件 URI——這三類走跟 **Domain/DE/Table Type** 一樣的 **stateful session** 流程（LOCK → PUT → UNLOCK → activation，見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 5 / 8 / 14 節），`sap_get_source/sap_set_source` 的 objectType enum 目前沒有對應項目，要走 ADT API workaround。✅ **ENHOXHH** 已於 **en04** 實測查證：空殼建立是 GUI-only（SE37/SE38 Enhancement Operations → Create），沒有對應的 ADT POST API；但骨架建好後的內容讀寫、啟用完全可以走 ADT stateful session workaround，詳見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 23 節。ENHS/ENHO 的建立流程仍待 en05/en06 出題時查證。
- Classic User-Exit**（**SMOD / CMOD**，物件型態 **CMOD/XP**）沒有可寫入的 **ADT collection**，quickSearch 查到的既有 Project（如 `ZSD00001`）只落在 `/sap/bc/adt/vit/wb/object_type/cmoxp/...` 這種唯讀 metadata stub 路徑——跟本檔第 10 節 Search Help、第 12 節 T-code 是同一類「GUI-only，只能 SE38/CMOD 手動維護」的物件，指派 Enhancement 到 Project、Activate Project 這兩步都要使用者在 SAP GUI 操作。但**有個重要例外待驗證**：實測查詢一個標準 Function Exit（`V05E`）發現它底層的「使用者可寫程式碼」的地方（如 `V05EZZAG`）其實是普通的 **PROG/I Include**，理論上可以套用第 1 節「INCLUDE 讀寫 workaround」用 `sap_get_source/sap_set_source` 直接讀寫——也就是說 **CMOD 專案指派**是 GUI-only，但 Function Exit 程式碼本體可能是 Claude 能自動讀寫的，這點只是根據系統既有物件結構觀察到的推論，尚未實際寫入驗證，出題到 en02 時要先實測確認再下結論。
- 另外查到 `/sap/bc/adt/businesslogicextensions/badis`（**Business Logic Extensions / Key User Extensibility BAdI**）——這是 S/4HANA Cloud / ABAP Cloud 導向的簡化 BAdI 實作管道（含 `badinameproposals` 命名建議 API），跟本課程主軸的 classic / new BAdI（SE18/SE19、Enhancement Spot）是不同世代的機制，本課程不涵蓋，列為下一階段候選（需先確認這套系統是否走 ABAP Cloud 開發模式）。

課程定位

- 對象**：完成基礎課（尤其 ex15 Function Module、ex23 LUW）與 OOP 課（Interface、抽象類別）的學員；Interface 課程（BAPI / 整合開發）與 Smartform 課程非必要前提，但建議至少上過其中一門，體會過「呼叫別人寫好的標準物件」的手感。
- 技術範圍**：Enhancement Framework 四大分類——① Classic User-Exit（**SMOD/CMOD**，含 Function Exit / Menu Exit / Screen Exit 概念）；② Classic BAdI（**SE18/SE19**，單一實作、Filter-dependent）；③ 新式 BAdI / Enhancement Spot（多重實作、Fallback Class）；④ Enhancement Point/Section（Explicit，原開發者刻意留下的插入點）與 Implicit Enhancement Point（Source Code Plugin，任何 FORM/METHOD/FUNCTION 頭尾都有的隱式插入點）。**不含** Business Add-Ins Cloud / Key User Extensibility（上面已查到 API，但屬於不同世代機制，列下一階段候選）與 Workflow（RICEFW 最後一塊拼圖，另立課程）。
- ⚠️ **已知工具限制**：見上方「已查證的工具支援範圍」，Classic User-Exit 的專案指派 / Activate 步驟預期要使用者在 SAP GUI 手動操作，Claude 從旁指導與核對結果；ENHS/ENHO/ENHOXHH 三類雖有 API，但沒有 MCP 工具直接支援，每題都要先查證正確的 XML schema（比照 Domain/DE 建立時「先 GET 既有物件當範本」的做法，本課程可以直接 quickSearch 標準 Enhancement Spot 當範本）。
- 結業標準（草案）**：分得清四大增強技術的適用時機與差異；能找到一個標準交易/程式有哪些可用的增強點；能自己定義一個 Enhancement Spot + BAdI Interface 並寫出至少一個實作；能在既有程式插入 Implicit Enhancement 修改邏輯而不碰觸原始碼本身；理解為什麼這整套機制的存在，就是「不改標準物件」這條專案鐵律能夠落地的原因。

教材慣例（比照 OOP/REST/AMDP/Interface/Forms 課程）

- 每題三件套：題目 `enNN_主題.md` + PDF 講義（`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_Enhancement`）+ 答案快照（GUI-only 步驟無法快照的部分，至少快照呼叫端 / 實作類別程式碼）
- 每題 md 開頭（`## 學習目標` 之前）要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- 答案物件命名：Enhancement Spot / BAdI Interface 沿用 `ZIF_ENnn_*`，Enhancement Implementation / 實作類別 `ZCL_ENnn_*`，呼叫端程式 `ZR_ENnn_*`
- 資料模型：優先沿用前面課程用過的 SCARR/SFLIGHT 航班模型或 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner 情境，方便串連「客戶可自訂邏輯」的教學情境

課綱（草案，待逐題出題與驗收）

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
en01	增強技術總覽與尋找方法	Enhancement Framework 四大分類總覽與適用時機對照表；怎麼找一個交易/程式有哪些可用增強點（程式編輯器 Edit→Enhancement Operations 切換顯示、 SE18/SE19 尋找 BAdI、 SPRO 的 Business Add-Ins 節點、 SE80 物件清單的 Enhancements 子節點）；呼應 CLAUDE.md「不可修改標準物件，只能透過 Enhancement/BAdI/User-Exit」規則，講清楚這條規則在技術上具體對應哪些工具。本題只講觀念，不建物件	呼應 CLAUDE.md 開發流程規則	已完成（ <code>en01_overview_and_discovery.md</code> ；已用 <code>sap-adt</code> MCP 查證真實案件時存在 <code>SXSD/XD</code> 〔舊式 Classic BAdI Definition，GUI-only stub〕與 <code>ENHS/XS</code> 〔新式 Spot，完整可讀， <code>singleUse="false"</code> 〕兩種身分，證實「NetWeaver 7.0 把舊 E 殼」不是文件推論而是真實系統行為；順便讀出 Interface <code>IF_EX_MB_MIGO_BADI</code> 與 <code>CHECK_ITEM/POST_DOCUMENT</code> 等方法佐證教學）
en02	Classic User-Exit 實戰：批號自動給	真實案例（非虛構）：SAP 標準批號自動給號（ <code>VB_NEXT_BATCH_NUMBER</code> ）同一流程疊了三代擴充技術（Classic	承 en01	已完成，端對端驗證成功（ <code>en02_classic_user_exit_batch_number.md</code> ；ZEN〔套件 <code>\$TMP</code> 〕/ <code>ZXVBZU02</code> 〔套件 <code>ZPP</code> ，傳輸 <code>S4HK901982</code> 〕/ <code>ZR_EN02_BATCH_D</code> 建立啟用； CMOD Project <code>ZBATCHNO</code> 已建立、Assign、Activate；使用者用真實採

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
	號 + Number Range Object	User-Exit <code>EXIT_SAPLV01Z_001/_002</code> 、新式 BAdI <code>BADI_BATCH_NUMBER_INT</code> 、S/4HANA Cloud BAdI) · 本題正規實作兩支 Function Exit (<code>_001</code> 重導向自建 Number Range Object <code>ZEN02BAT</code> · <code>_002</code> 加工成 <code>YYMMDD</code> +4碼流水號 · <code>MCHA-CHARG</code> 只有 CHAR10 故不用完整日期+時間) · 並講解 Internal / External 批號給號政策的差異；順帶證實「ZX 開頭 Include 保留給 Exit Function Group、CMOD 裡雙擊 Component 可觸發生成」「Include 原始碼寫好啟用≠Enhancement 生效，一定要走 CMOD 建 Project + Assign + Activate」「Number Range 取號是非交易性的，跳號是正常現象」		做 Goods Receipt 實測，過帳 Log 顯示「Creating batch 2607290004」，批號格式 Enhancement 對真實貨物移動確實生效)
en03	Classic BAdI 觀念與尋找	BAdI 是 User-Exit 的物件導向後繼者：Definition (<code>SE18</code>) / Implementation (<code>SE19</code>) 分工、Interface 為什麼一定要繼承 <code>IF_BADI_INTERFACE</code> 、Single/Multi Use 與 Filter-dependent、 <code>GET BADI + CALL BADI</code> 語法 (僅適用有 <code>ENHS/XS</code> 身分的 BAdI · 純舊式的要用 <code>cl_exithandler=>get_instance</code>) ；用真實案例 <code>BADI_MM_MATNR</code> (Multi Use · 6 個 Implementation、4 個 Active) 示範查一個 BAdI 要撈全部 Implementation 才能下結論；延伸完成真實 PP 客製化—— <code>WORKORDER_INFOSYSTEM</code> (COOIS) 加自訂欄位 <code>ZZEXTWG</code> (External Material Group) · 端對端測試成功	承 en01/en02 · 對照 Interface 課程 if01 FM vs BAPI 的「找標準物件」手感	已完成，含真實延伸實作 (<code>en03_classic_badi_concept_and_discovery.md</code> ；件；延伸實作 <code>CI_IOHEADER / ZCL_IM_WORKORDER_INFO</code> 已建立啟用，使用者於 <code>SE19</code> Implementation <code>ZWORKORDER_INFO</code> 的建立、Activate 與端對端驗證)
en04	Implicit Enhancement Point (Source Code Plugin) 實戰：客製化工單自動給號	真實案例 (非虛構) ：標準 FM <code>CQ_ZF_NUMBER_GET</code> (生產訂單取號核心邏輯) 最前面插入 Source Code Plugin · 依「啟用總開關表 + 規則表 (支援 * 萬用字元) + 流水號進度表」三層架構，用 Lead Code+年月+流水號格式取代標準 Number Range；講清楚「插最前面 + 條件成立時 <code>EXIT</code> 」為什麼能讓客製化完全取代標準邏輯；示範動態 <code>ASSIGN</code> 跨程式讀寫全域變數的技巧與前提 (目標程式須已載入記憶體) ；踩到並記錄「Enhancement 已啟用≠GUI Session 看到最新版本，需重新登入」的重要教訓	承 en01 ~ en03，對照 en06 的 Explicit Enhancement	已完成，端對端驗證成功 (<code>en04_implicit_enhancement_point_order_numbe</code> <code>ZEN04_PLTAUART/ZEN04_RULE/ZEN04_SEQ/ZCL_EN04_ORDER_NUMBERING/ZEN04</code> [均 \$TMP] 已建立啟用；安全測試組合 <code>ZZ99/ZE04</code> 與真實廠別/製令類型 <code>1011/PI</code> 則) 均用 <code>programrun</code> 無頭執行驗證成功，使用者亦用真實 <code>C001</code> 交易端對端驗證
en05	建立 Enhancement Spot 與 BAdI Definition	用 ADT 建立自己的 <code>ZIF_EN05_*</code> Interface + <code>SE18</code> 掛上 Enhancement Spot (<code>ENHS</code>) 成為 BAdI Definition (無 ADT 建立 API) ；Fallback Class 用途；Multi Use 不能有 <code>RETURNING/EXPORTING</code> (要改 <code>CHANGING</code>) ； 排錯重點 ： <code>GET BADI</code> 的 <code>TYPE REF TO</code> 要用 BAdI 名稱本身、不是 Interface 名稱 (連標準 <code>MB_MIGO_BADI</code> 都拿來對照測試過) · <code>cl_exithandler=>get_instance</code> 的 <code>EXIT_NAME</code> 型別 <code>EXIT_DEF</code> 只有 CHAR20	承 en03	已完成，端對端驗證成功 (<code>en05_enhancement_spot_badi_definition.md</code> ； <code>ZIF_EN05_FLIGHT_GREETING / ZCL_EN05_FLIGHT_GREETING_FB / ZES_EN05_GI</code> <code>ZIM_EN05_GREETING / ZCL_EN05_GREETING</code> [均 \$TMP] 已建立啟用；驗證程式在啟用 / 停用兩種狀態下皆用 <code>programrun</code> 無頭執行驗證成功，正確區分真實 Imple Fallback Class 的行為)
en06	實作 BAdI (Enhancement Implementation)	Implementation 建立同樣 GUI-only (<code>SE19</code>) ；兩個案例：①en05 的 <code>ZES_EN05_GREETING</code> 加第二個 Implementation · 驗證 Multi Use 無	承 en05	已完成，兩案例皆端對端驗證成功 (<code>en06_badi_implementation.md</code> ； <code>ZIM_EN06_GREETING2/ZCL_EN06_GREETING2</code> 、 <code>ZEN06_ATSAVE_LOG/ZIM_EN06_WORKORDER_ATSAVE/ZCL_EN06_WORKORDER_ATSA</code> 建立啟用；單元測試 + 使用者真實 <code>C001</code> 存檔 [Plant 1011 / Order Type PP71] 雙

#	主題	內容重點	銜接前面課程	狀態
		Filter 時所有 Active Implementation 依序執行、疊加效果；②真實標準 BAdl WORKORDER_UPDATE / AT_SAVE (COBAI_S_HEADER_DIALOG LIKE CAUFVD · 沿用 en04 安全閘 1011/PP71) · 重要真實教訓：BAdl Implementation 絕對不能下 COMMIT WORK (會打斷存檔框架的 LUW · SAP 標準框架偵測到會直接 Dump MESSAGE_TYPE_X) · 修正後端對端驗證成功		
en07	Explicit Enhancement Point/Section	在自訂的 Z 程式中安插 ENHANCEMENT-POINT / ENHANCEMENT-SECTION (含 INCLUDE BOUND / REPLACE 的差異) · 再建一個 Enhancement Implementation 掛上去；講清楚「插入 Implementation」跟「修改原始碼」的差別 · 呼應「不可修改標準物件」規則裡 Explicit Enhancement 的角色；對照 en04 已實測過的 Implicit Enhancement · 講清楚兩者的差異	承 en05/en06 · 對照 en04	待出題
en08	期末綜合實作	整合前面技巧：在一個資料處理情境 (可呼應 Interface 課程 if09 的 Conversion Runner) 上 · 同時提供一個 BAdl Hook 點讓「客戶自訂驗證邏輯」可以外掛、並用 Implicit Enhancement 示範不改動既有程式碼也能追加一段記錄動作	呼應 Interface 課程 if09、整合 en01 ~ en07	待出題
en01 ~ en04 已完成並驗收；en05 ~ en08 課綱為草案，尚未出題，ENHS/ENHO 的實際 XML schema 需要在出題時逐一用 ADT API 實測查證 (en04 已查證 ENHOXHH 的部分，見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 23 節) · 不能只憑本檔的推論直接寫程式，查證結果要回頭更新該規則檔。				